

9

Εξισώσεις 1ου βαθμού (II)
Παραμετρικές εξισώσεις

Βασική θεωρία και εφαρμογές

9.1 Επίλυση παραμετρικής εξίσωσης

Για να λύσουμε μια παραμετρική εξίσωση, εργαζόμαστε ως εξής:

- Φέρνουμε την εξίσωση στη μορφή $ax + \beta = 0$ ή $ax = -\beta$.
- Παραγοντοποιούμε τους συντελεστές a και β (οι οποίοι είναι παραστάσεις που περιέχουν την παράμετρο).
- Διακρίνουμε τις περιπτώσεις $a = 0$ και $a \neq 0$.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση $\lambda^2(x - 1) = 4(x - \lambda + 1)$ για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού λ .

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}\lambda^2(x - 1) &= 4(x - \lambda + 1) \Leftrightarrow \lambda^2x - \lambda^2 = 4x - 4\lambda + 4 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \lambda^2x - 4x &= \lambda^2 - 4\lambda + 4 \Leftrightarrow (\lambda^2 - 4)x = \lambda^2 - 4\lambda + 4 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 2)x &= (\lambda - 2)^2 \quad (1)\end{aligned}$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

1η περίπτωση: Αν ισχύει:

$$\begin{aligned}(\lambda - 2)(\lambda + 2) &\neq 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\lambda - 2 \neq 0 \text{ και } \lambda + 2 &\neq 0) \Leftrightarrow (\lambda \neq 2 \text{ και } \lambda \neq -2)\end{aligned}$$

τότε η εξίσωση (1) (άρα και η αρχική) έχει μοναδική λύση:

$$(1) \Leftrightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 2)x = (\lambda - 2)^2 \Leftrightarrow x = \frac{(\lambda - 2)^2}{(\lambda - 2)(\lambda + 2)} \Leftrightarrow x = \frac{\lambda - 2}{\lambda + 2}$$

2η περίπτωση: Αν ισχύει:

$$(\lambda - 2)(\lambda + 2) = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 2 = 0 \text{ ή } \lambda + 2 = 0) \Leftrightarrow (\lambda = 2 \text{ ή } \lambda = -2)$$

τότε έχουμε:

- αν $\lambda = 2$, αντικαθιστούμε την τιμή του λ στην εξίσωση (1) και καταλήγουμε στην $0 \cdot x = 0$, η οποία είναι ταυτότητα,
- αν $\lambda = -2$, αντικαθιστούμε την τιμή του λ στην εξίσωση (1) και καταλήγουμε στην $0 \cdot x = 16$, η οποία είναι αδύνατη.

9.2 Προσδιορισμός παραμέτρου - Εξίσωση που είναι ταυτότητα ή αδύνατη

Δίνεται η εξίσωση $3(x + 3) - \lambda^2(1 - x) = -3x(\lambda - 1)$. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η παραπάνω εξίσωση είναι:

α) ταυτότητα,

β) αδύνατη.

Λύση

Θα φέρουμε αρχικά την εξίσωση στη μορφή $ax = -\beta$.

Έχουμε:

$$3(x + 3) - \lambda^2(1 - x) = -3x(\lambda - 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x + 9 - \lambda^2 + \lambda^2 x = -3\lambda x + 3x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3x + \lambda^2 x + 3\lambda x - 3x = \lambda^2 - 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda^2 + 3\lambda)x = \lambda^2 - 9 \Leftrightarrow \lambda(\lambda + 3)x = (\lambda - 3)(\lambda + 3) \quad (1)$$

α) Η εξίσωση (1) είναι ταυτότητα όταν:

$$(\lambda(\lambda + 3) = 0 \text{ και } (\lambda - 3)(\lambda + 3) = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((\lambda = 0 \text{ ή } \lambda + 3 = 0) \text{ και } (\lambda - 3 = 0 \text{ ή } \lambda + 3 = 0)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = -3) \text{ και } (\lambda = 3 \text{ ή } \lambda = -3)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda = -3$$

β) Η εξίσωση (1) είναι αδύνατη όταν:

$$(\lambda(\lambda + 3) = 0 \text{ και } (\lambda - 3)(\lambda + 3) \neq 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((\lambda = 0 \text{ ή } \lambda + 3 = 0) \text{ και } (\lambda - 3 \neq 0 \text{ και } \lambda + 3 \neq 0)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = -3) \text{ και } (\lambda \neq 3 \text{ και } \lambda \neq -3)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda = 0$$

Μια εξίσωση της μορφής:

$$ax + \beta = 0 \Leftrightarrow ax = -\beta$$

είναι:

- **ταυτότητα**, όταν $a = \beta = 0$,
- **αδύνατη**, όταν $a = 0$ και $\beta \neq 0$.

9.3 Προσδιορισμός παραμέτρου - Εξίσωση με γνωστή λύση

Δίνεται η εξίσωση $\lambda(x + 3\lambda) = 4(\lambda - 1)(\lambda + 1) - 2x$. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η παραπάνω εξίσωση έχει:

α) λύση το -2 ,

β) μοναδική λύση το -2 .

Λύση

α) Η εξίσωση έχει λύση το -2 όταν ο αριθμός -2 την επαληθεύει, δηλαδή όταν:

$$\lambda(-2 + 3\lambda) = 4(\lambda - 1)(\lambda + 1) - 2(-2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2\lambda + 3\lambda^2 = 4(\lambda^2 - 1) + 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2\lambda + 3\lambda^2 = 4\lambda^2 - 4 + 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 + 2\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda + 2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda + 2 = 0) \Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = -2)$$

β) Φέρνουμε αρχικά την εξίσωση στη μορφή $ax + b = 0$ ή $ax = -b$. Έχουμε:

$$\lambda(x + 3\lambda) = 4(\lambda - 1)(\lambda + 1) - 2x \Leftrightarrow \lambda x + 3\lambda^2 = 4(\lambda^2 - 1) - 2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda x + 2x = 4\lambda^2 - 4 - 3\lambda^2 \Leftrightarrow (\lambda + 2)x = \lambda^2 - 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda + 2)x = (\lambda + 2)(\lambda - 2) \quad (1)$$

Η εξίσωση (1) (άρα και η αρχική) έχει μοναδική λύση όταν:

$$\lambda + 2 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq -2$$

Η μοναδική λύση της εξίσωσης (1) είναι η:

$$x = \frac{(\lambda + 2)(\lambda - 2)}{\lambda + 2} \Leftrightarrow x = \lambda - 2$$

Έτσι, η μοναδική λύση της εξίσωσης (1) είναι ο αριθμός -2 όταν:

$$\lambda - 2 = -2 \Leftrightarrow \lambda = 0$$

- Όταν μια εξίσωση έχει λύση τον αριθμό ρ , τότε ο αριθμός αυτός την επαληθεύει. Μπορούμε δηλαδή να αντικαταστήσουμε τη μεταβλητή με τον αριθμό ρ .
- Όταν μια εξίσωση έχει **μοναδική** λύση τον αριθμό ρ , τότε φέρνουμε την εξίσωση στη μορφή $ax + b = 0$ ή $ax = -b$ και απαιτούμε να ισχύει $a \neq 0$. Στη συνέχεια αντικαθιστούμε τη μεταβλητή με τον αριθμό ρ .

Θέματα προς απάντηση

Επίλυση παραμετρικών εξισώσεων

9.4 Για τις διάφορες τιμές του λ να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\lambda x - 3\lambda = \lambda^2 - 3x$ **β)** $\lambda x + 1 = \lambda^2 - x$

γ) $\left(\frac{\lambda}{4}\right)^2 (x+1) - \frac{\lambda}{4} = x$

δ) $4 - \lambda(\lambda - 2x) = -\lambda^2 x$

9.5 Για τις διάφορες τιμές του λ να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\lambda^2(x+1) = -(-1-\lambda x)$

β) $\frac{x+1}{2} - \frac{\lambda^2 x - \lambda^2}{18} = \frac{\lambda}{3}$

γ) $\lambda(2x+1) - 4(1+\lambda x) = \lambda^2(x-1) + \lambda$

δ) $2(\lambda^2 + 2x) - \lambda(4 + \lambda x) = 0$

9.6 Για τις διάφορες τιμές του λ να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\lambda^2(\lambda x - \lambda + 2) - \lambda(x+1) = 0$

β) $2\lambda^2 x - \lambda^2(\lambda^2 x - 1) = -2\lambda(\lambda x - 1)$

γ) $\frac{\lambda^3}{12}(x-1) - \frac{\lambda}{2}(x+\lambda) = \frac{\lambda}{4}(x-3\lambda)$

δ) $(\lambda^2 x - 2)(\lambda - 2) + \lambda x - (\lambda - 1)^2 = 2$

9.7 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{x(y-1)}{2} = \frac{y(x+1)}{3} - 1$$

α) με άγνωστο τον x ,

β) με άγνωστο τον y .

9.8 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\lambda^2(x-\lambda) - \lambda(x-1) = 0$$

δεν είναι αδύνατη για καμία τιμή του λ .

9.9 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$|\lambda - 2|(x - |\lambda - 2|) + |\mu - 3|(x - |\mu - 3|) = 4\lambda + 6\mu - 26$$

δεν είναι ποτέ αδύνατη.

9.10 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{1}{x+\lambda} = \frac{2}{x-\lambda} - \frac{1}{x-5}$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Προσδιορισμός παραμέτρων

9.11 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda^2(x+4) - 5\lambda(x+\lambda) = -25$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η παραπάνω εξίσωση είναι:

α) ταυτότητα, **β)** αδύνατη.

9.12 Δίνεται η εξίσωση:

$$\left(\frac{\lambda}{3}\right)^3 (x-1) - \frac{\lambda}{9}(3x-2\lambda) = \frac{\lambda}{3}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η παραπάνω εξίσωση είναι:

α) ταυτότητα, **β)** αδύνατη.

9.13 Δίνεται η εξίσωση:

$$(a+3)x = a^2 - 9$$

με παράμετρο $a \in \mathbb{R}$.

α) Να λύσετε την εξίσωση όταν:

i) $a = 1$ **ii)** $a = -3$

β) Να βρείτε τις τιμές του a για τις οποίες η εξίσωση έχει μοναδική λύση και να προσδιορίσετε τη λύση αυτή.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

9.14 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda^2(x-1) = 2(2x-\lambda)$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η παραπάνω εξίσωση έχει:

- α) το πολύ μία λύση,
β) τουλάχιστον μία λύση.

9.15 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda(x + 2\lambda) - 3(\lambda^2 - x - 3) = 0$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η παραπάνω εξίσωση έχει:

- α) λύση το -3 ,
β) μοναδική λύση το -3 .

9.16 Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda^2 - 9)x = \lambda^2 - 3\lambda \quad (1)$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Επιλέγοντας τρεις διαφορετικές πραγματικές τιμές για το λ να γράψετε τρεις εξισώσεις.
β) Να προσδιορίσετε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η (1) να έχει μία και μοναδική λύση.
γ) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η μοναδική λύση της (1) να ισούται με 4.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

9.17 Δίνεται η εξίσωση:

$$\frac{x(\mu - 2)(\mu + 2)}{6} + \frac{x + 4}{2} = \frac{\mu + 5}{3}$$

Να βρείτε για ποια τιμή του μ η παραπάνω εξίσωση έχει μοναδική λύση το $2 - \mu$.

9.18 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda(x - 5) = -2(\mu - x - 2)$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των λ και μ η παραπάνω εξίσωση είναι:

- α) ταυτότητα, β) αδύνατη.

9.19 Δίνεται η εξίσωση:

$$ax - 6 - 2(2x - \beta) = 0$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των a και β η παραπάνω εξίσωση:

- α) έχει ακριβώς μία λύση,
β) είναι αδύνατη,

- γ) είναι ταυτότητα,
δ) έχει τουλάχιστον μία λύση,
ε) έχει το πολύ μία λύση.

9.20 Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda - 2)^2 - 6(1 + x) =$$

$$= (2 - 2x)(\lambda - 1)(\lambda + 1) - 2\lambda$$

Αν η προηγούμενη εξίσωση είναι ταυτότητα, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\lambda^2(x + 1) = 2(x + \lambda) - (1 - 2x)$$

είναι αδύνατη.

9.21 Αν η εξίσωση:

$$\lambda^2(x - 1) = 2(2x + \lambda)$$

είναι ταυτότητα, να αποδείξετε ότι και η εξίσωση:

$$\lambda^2(x - 1) + \lambda(5x - 1) = -2(1 + 3x)$$

είναι ταυτότητα.

9.22 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$(2\lambda + 6)x = \mu^2 - 4 \quad (1)$$

και:

$$(\lambda + 3)x = 2\lambda + \mu + 4 \quad (2)$$

Να βρείτε τις τιμές των λ και μ , ώστε η (1) να είναι ταυτότητα και η (2) να είναι αδύνατη.

9.23 Αν η εξίσωση:

$$\lambda(\lambda + 3x) - 12(x + 1) = (\lambda - 1)^2 - 5$$

έχει μοναδική λύση, να τη βρείτε.

9.24 Η εξίσωση $2(x + \beta) - a(x - 1) = 0$ έχει λύσεις τους αριθμούς 2017 και 2018. Να βρείτε τους αριθμούς a και β .

9.25 Να βρείτε για ποια τιμή του λ οι εξισώσεις:

$$(\lambda + 3)(x - 1) = 8x$$

και:

$$\frac{x + 1}{2} = \frac{x - \lambda}{3} - \frac{\lambda x - 3\lambda}{6}$$

είναι ισοδύναμες.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

9.26 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί μ , x_1 και x_2 , με $x_1 \neq x_2$, για τους οποίους ισχύουν:
 $\mu^2 x_1 - 6 = \mu(2x_1 - 3)$ και $\mu(\mu x_2 + 3) = 2(\mu x_2 + 3)$
 Να βρείτε τον αριθμό μ .

9.27 Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση:

$$\frac{\lambda(x-1)}{x+2} = \frac{\lambda+1}{2}$$
 έχει λύση.

Συνδυαστικά θέματα

9.28 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda(x-1) - 3\left(x - \frac{3}{\lambda}\right) = 0 \quad (1)$$

- α)** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει μία τουλάχιστον λύση για οποιαδήποτε δεκτή τιμή της παραμέτρου λ .
β) Για την τιμή του λ που η εξίσωση (1) έχει τουλάχιστον 2 λύσεις να λύσετε την εξίσωση:
 $\mu(x - \lambda + 2) - (\mu - 2)^2 = (\lambda - 1)(x - 1) \quad (2)$
 για τις διάφορες τιμές του μ .

9.29 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$\lambda^2 x = 1 - \lambda(x + \lambda) \quad (1)$$

$$-2\mu x = -\mu(\mu x - 1) + \lambda^{2017} - \lambda^{2018} \quad (2)$$

$$\mu(\mu x + 1) - \lambda(\lambda - 4x) = 1 \quad (3)$$

Αν οι εξισώσεις (1) και (2) είναι ταυτότητες, να αποδείξετε ότι η εξίσωση (3) έχει λύση τον αριθμό:

$$2016^{2017}$$

9.30 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$\lambda^2(x+1) = 2[(\lambda-1)^2 - 1 + 8x] \quad (1)$$

και:

$$\mu^2(x-1)(\mu-10) = 5\mu[5(3\mu+x) - 2(5x+6\mu)] \quad (2)$$

Αν η εξίσωση (1) είναι ταυτότητα και η εξίσωση (2) είναι αδύνατη, τότε:

- α)** να βρείτε τις τιμές των λ και μ ,
β) να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{3x + \lambda^{\frac{1}{2}}}{\mu} - \frac{\lambda x - 1}{10} + \frac{\mu x - 2}{\lambda^{\frac{3}{2}}} = \frac{x + 1}{4}$$

9.31 Δίνεται η εξίσωση:

$$5x - \mu + \lambda[(4 + \lambda)x - 1] = \kappa[1 + x(2 - \kappa)]$$

Να βρείτε τους αριθμούς κ , λ και μ , ώστε η παραπάνω εξίσωση να είναι ταυτότητα.

9.32 Αν η εξίσωση $(\alpha + \beta - 2)x = \gamma - \delta + 3$ είναι ταυτότητα, να παραγοντοποιήσετε την παράσταση:

$$A = (2\alpha - 3\gamma)^3 + (3\beta + 2\delta)^3 + (\delta - \beta - 13)^3$$

9.33 Η εξίσωση:

$$\alpha(x + \beta) - \beta(2\alpha - x) = -(1 - 3x)$$

είναι ταυτότητα. Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \alpha^2 + \beta^2$

β) $B = \alpha^3 + \beta^3$

γ) $\Gamma = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$

δ) $\Delta = (\alpha - \beta)^2$

9.34 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda^2(\lambda x - 1) + 2x(\lambda - 1)^2 = 2(5x - \lambda)$$

Αν η παραπάνω εξίσωση έχει μοναδική λύση, να αποδείξετε ότι αυτή είναι μικρότερη από το $\frac{1}{8}$.

9.35 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$\lambda^2(x-1) = 2(\lambda x + 3) - 5\lambda \quad (1)$$

και:

$$y(3 - \lambda)(\lambda + 3) = 5y - (2y + 1)(\lambda - 2) \quad (2)$$

Να βρείτε για ποια τιμή του λ οι εξισώσεις (1) και (2) έχουν μοναδικές λύσεις x_0 και y_0 αντίστοιχα, για τις οποίες ισχύει:

$$x_0 + y_0 = 1 - \frac{1}{2y_0}$$

9.36 α) Για οποιαδήποτε $\mu, \nu \in \mathbb{R}$, τα οποία δεν είναι συγχρόνως μηδέν, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\mu\nu}{\mu^2 + \nu^2} \leq \frac{1}{2}$$

β) Δίνεται η εξίσωση:

$$2(2x - \alpha)(\beta^2 + 9) = \alpha^2\beta(3 - \beta x) - 3(3\alpha^2x - 4\beta) \quad (1)$$

Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) έχει μοναδική λύση, η οποία είναι μικρότερη ή ίση του 1.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

9.37 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις (σε όλες τις εξισώσεις άγνωστος είναι ο x):

- α)** Αν η εξίσωση $ax = \beta$ είναι ταυτότητα, τότε και η εξίσωση $\beta x = \alpha$ είναι ταυτότητα.
- β)** Αν η εξίσωση $ax = \beta$ είναι αδύνατη, τότε και η εξίσωση $\beta x = \alpha$ είναι αδύνατη.
- γ)** Η εξίσωση $ax = 0$ δεν είναι ποτέ αδύνατη.
- δ)** Αν η εξίσωση $ax + \beta = 0$ έχει λύσεις τις:

$$x = 2017 \quad \text{και} \quad x = 2018$$

τότε θα έχει λύση και τη $x = 2019$.

- ε)** Η εξίσωση $(|a| + |\beta|)x = 3$ έχει μοναδική λύση για οποιεσδήποτε τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

στ) Η εξίσωση:

$$(|\lambda - 1| + |\lambda - 2|)x = \mu$$

έχει μοναδική λύση για οποιεσδήποτε τιμές των $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

ζ) Η εξίσωση:

$$(\lambda^2 + \mu^2)x = 2017\lambda + 2018\mu$$

έχει μία τουλάχιστον λύση για οποιεσδήποτε τιμές των $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

9.38 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις (σε όλες τις εξισώσεις άγνωστος είναι ο x).

- α)** Αν η εξίσωση $ax = \beta$ είναι αδύνατη, τότε η εξίσωση $\beta x = \alpha$:

A: έχει μοναδική λύση

B: είναι ταυτότητα

Γ: είναι αδύνατη

- β)** Αν η εξίσωση $ax = \beta$ έχει μοναδική λύση το 0, τότε η εξίσωση $\beta x = \alpha$:

A: έχει μοναδική λύση

B: είναι ταυτότητα

Γ: είναι αδύνατη

- γ)** Αν η εξίσωση:

$$(|\alpha| + |\beta|)x = 2017$$

είναι αδύνατη, τότε η εξίσωση $ax = \beta$:

A: έχει μοναδική λύση

B: είναι ταυτότητα

Γ: είναι αδύνατη

- δ)** Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις έχει μοναδική λύση για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$;

A: $(\lambda - 2)^2x = \mu$

B: $(|\lambda^2 - \lambda| + |\lambda^2 - 1|)x = \mu$

Γ: $(-\lambda^2 - 4)x = \mu$